

NÚMEROS COMPLEXOS

PARTE 1

São o conjunto de números que abrangem todos os outros

Adota-se agora no plano cartesiano um novo eixo, que é o eixo imaginário. Uma raiz de um número complexo é uma raiz imaginária.

O a se refere a parte real e o b a parcela imaginária do número complexo. Exemplo:

$$z = 4 + 3i$$

Os números reais possuem limitações, como raízes de números negativos, essas limitações desafiava uma série de matemáticos.

-Note que caso o i seja 0, o número pertencerá ao conjunto dos números reais.

-Se o b for distinto de zero, o número será complexo.

Definição

$$C = \{ Z / Z = a + bi \}$$

a, b

$$i = \sqrt{-1} = i^2 = -1$$

-Caso o b seja diferente de zero e o a igual a zero, temos um número imaginário puro.

Um número complexo precisa seguir algumas regras:

$$N(z) = a^2 + b^2 \leftrightarrow N(z) = z \cdot \bar{z}$$

Operações com números complexos. Levando em conta as expressões genéricas

$$z_1 = a + bi \leftrightarrow z_2 = c + di$$

NÚMEROS COMPLEXOS

PARTE 2

FORMA TRIGONOMÉTRICA DE UM NÚMERO COMPLEXO:

$$z = p (\cos \theta + i \cdot \operatorname{sen} \theta)$$

$$\cos \theta = \frac{a}{p}$$

$$\operatorname{sen} \theta = \frac{b}{p}$$

ADICÃO DE NÚMEROS COMPLEXOS:

$$z_1 + z_2 = (a + c) + (b + d) i$$

SUBTRAÇÃO DE NÚMEROS COMPLEXOS:

$$z_1 - z_2 = (a - c) + (b - d) i$$

MULTIPLICAÇÃO DE NÚMEROS COMPLEXOS:

$$z_1 \cdot z_2 = (ac - bd) + (ad + bc) i$$

RAZÃO ENTRE NÚMEROS COMPLEXOS:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \overline{z_2}}{z_2 \cdot \overline{z_2}} = \frac{ac + bd + (bc - ad) i}{c^2 + d^2}$$

MÓDULO DE UM NÚMERO COMPLEXO:

Pode ser calculado pela análise do plano de Gauss, fazendo uso do teorema de Pitágoras.

$$p = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

PRINCIPAIS POTÊNCIAS COM NÚMEROS COMPLEXOS:

$$i^0 = 1$$

$$i^1 = i$$

$$i^2 = -1$$

$$i^3 = -i$$

Essas quatro relações irão se repetir periodicamente de 4 em diante.